POLITECNICO DI TORINO

Corso di Laurea Magistrale
in Ingegneria Matematica

Tesina per il corso di
Modelli di Trasporto e Teorie Cinetiche

Descrizione e buona positura del modello di floccaggio di Cucker-Smale

Professore
prof. Andrea Tosin

Studente
Luca Pignatelli

Anno Accademico 2021-2022

Indice

1 Modelli Particellari di Swarming 2
- 1.1 Modello particellare di Cucker-Smale 3
- 1.2 Simulazione particellare di Cucker-Smale 4

2 Descrizione cinetica di Cucker-Smale 7
- 2.1 Derivazione tramite limite quasi-invariante 7
- 2.2 Derivazione tramite limite di campo medio 11

3 Buona positura del modello cinetico 14
- 3.1 Notazioni e concetti di trasporto ottimo 14
- 3.2 Buona positura del modello di Cucker-Smale 15
  - 3.2.1 Stime sulle caratteristiche 16
  - 3.2.2 Esistenza e unicità 17
  - 3.2.3 Stabilità rispetto ai dati iniziali e evoluzione del supporto 20

Capitolo 1

Modelli Particellari di Swarming

Nell'ultimo secolo, grazie alla fama raggiunta dai sistemi complessi e dalla complessità in generale, si è compreso come la natura, quasi sempre, sfugga a una comprensione semplicistica, o riduzionistica. In quest'ottica infatti, ha preso piede l'idea che la difficoltà non sia solo intrinseca alla descrizione del singolo, ma che derivi soprattutto dal rapporto del singolo con la comunità. Sia la struttura complessa delle società umane, quanto i movimenti organizzati di animali quali pesci, uccelli e qualche mammifero ne sono infatti un classico esempio.
Prendendo ad esempio gli uccelli, tutti prima o poi sono rimasti affascinati dalle spettacolari figure che vengono a formarsi durante il loro migrare, e infatti molti modelli sono stati proposti per spiegarne l'insorgenza. Chiaramente data la natura discreta del fenomeno, questi modelli partono da modelli detti *particellari*, tra cui i più semplici considerano particelle "virtuali", quindi senza massa e raggio, ma solo dotate di posizione e velocità. La parte difficile, e su cui c'è infatti la maggior parte della letteratura in merito, è la scelta delle *interazioni* tra queste particelle: ci si pone infatti come obiettivo il modellare istante per istante il processo logico-mentale di questi animali, in maniera tale da poter fare insorgere strutture complesse come quelle osservate in natura.
Queste descrizioni particellari di fenomeni di floccaggio includono in genere tre meccanismi basilari, che danno il nome al *modello a tre zone*: una zona di *repulsione* in prossimità della particella, giustificata dalla necessità di avere uno spazio minimo intorno a se per cambiare traiettoria senza scontrarsi; una zona intermedia di *allineamento* in cui si cerca di mimare il comportamento dei vicini; una zona di *attrazione* lontano dalla particella, giustificata dal non volersi allontanare troppo dal gruppo.
Questo meccanismo viene realizzato nel modello in genere attraverso un potenziale, di stampo Lennard-Jones, che premia le interazioni lontane, a scapito di quelle vicine. A questo viene aggiunto un termine di allineamento, che almeno in prima approssimazione vale sempre, sia nelle zone vicine che lontane. La sensatezza di un modello di questo tipo sta infatti nello scegliere queste funzioni in maniera "well-tuned", cioè tale da ripetere i meccanismi del *modello a tre zone*.

Consideriamo un insieme di N particelle $\{\mathbf{x}_i\}_{i=1}^N$ in $\mathbb{R}^d$, dotate di velocità $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^N$. Nel caso più generale possibile la dinamica può essere esplicitata come:

$$\begin{cases} \dfrac{d\mathbf{x}_i}{dt} = \mathbf{v}_i \\ \dfrac{d\mathbf{v}_i}{dt} = \mathbf{F}_i^A + \mathbf{F}_i^I + \mathbf{P}_i \end{cases}$$

dove $\mathbf{F}_i^A$ è il termine di propulsione *autonoma*, e $\mathbf{F}_i^I$ è il termine di *interazione*, che generalmente può essere modellato come

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_i^I &= \mathbf{F}_i^{I,x} + \mathbf{F}_i^{I,v} \\ &= \sum_{j=1}^N g\left(|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|, |\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j|\right) \frac{\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i}{|\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i|} + \sum_{j=1}^N h\left(|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|, |\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j|\right) \frac{\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_i}{|\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_i|} \end{aligned}$$

mentre $\mathbf{P}_i$ è il termine di potenziale di repulsione-attrazione.
Il modello che vorremmo studiare è forse uno dei più semplici, ma è anche uno dei pochi di cui si abbiano risultati di esistenza e unicità verificabili con strumenti relativamente semplici.

1.1 Modello particellare di Cucker-Smale

Consideriamo quindi il modello detto di *Cucker-Smale*, in cui compare solo il termine $\mathbf{F}_i^{I,v}$, e quindi:

$$\boxed{\begin{cases} \dfrac{d\mathbf{x}_i}{dt} = \mathbf{v}_i \\ \dfrac{d\mathbf{v}_i}{dt} = \sum_{j=1}^N \dfrac{1}{N} H\left(|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|\right)(\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_i) \end{cases}}$$

dove $H(\mathbf{x})$ viene detto *tasso di comunicazione*, scritto in questo modello come

$$H(\mathbf{x}) = H(||\mathbf{x}||) = \frac{K}{(\varsigma^2 + ||\mathbf{x}||^2)^\gamma}$$

con parametri positivi $K, \varsigma, \gamma \geq 0$, opportunamente calibrati.
Questo modello viene detto di *allineamento delle velocità*, in quanto l'unico termine è come una media pesata delle velocità relative di tutte le particelle del sistema, con pesi proprio i valori di $H(||\mathbf{x}||)$. La scelta della H particolare di questo modello è solo una delle tante scelte possibili, tutte accomunate dall'avere un massimo globale nell'origine, e dal tendere a 0 per $||\mathbf{x}|| \to \infty$, di fatto dando più peso alle interazioni vicine che a quelle lontane. Questa scelta può essere anche giustamente discussa, per due motivi principalmente: ogni particella interagisce con ogni altra particella, per quanto lontane esse siano; il massimo di H coincide con particelle coincidenti, che nella maggior parte dei sistemi che si vuole modellare è fisicamente impossibile.

I regimi che questo modello può ottenere chiaramente dipendono dalla scelta dei parametri, e introducendo delle misure della *varianza* delle posizioni e delle velocità come

$$\Gamma(\mathbf{x}(t)) = \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{N} ||\mathbf{x}_i(t) - \mathbf{x}_j(t)||^2$$
$$\Delta(\mathbf{v}(t)) = \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{N} ||\mathbf{v}_i(t) - \mathbf{v}_j(t)||^2$$

proprio Cucker e Smale hanno dimostrato in Cucker and Smale [2007] che

Teorema 1. *Supponiamo che valga una delle seguenti condizioni:*

- $\gamma \leq \frac{1}{2}$
- $\gamma > \frac{1}{2}$ *e* $\left[\left(\frac{1}{2\gamma}\right)^{\frac{1}{2\gamma-1}} - \left(\frac{1}{2\gamma}\right)^{\frac{2\gamma}{2\gamma-1}}\right] \cdot \left(\frac{K^2}{8N^2\Delta(\mathbf{v}(0))}\right)^{\frac{1}{2\gamma-1}} > 2\Gamma(\mathbf{x}(0)) + \varsigma^2$

Allora $\exists B_0 > 0$ *costante tale che* $\Gamma(\mathbf{x}(t)) \leq B_0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$, *mentre* $\Delta(\mathbf{v}(t)) \to 0$ *per* $t \to \infty$, *e i vettori* $\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j$ *tendono a un vettore limite* $\hat{\mathbf{x}}_{i,j} \;\; \forall i, \forall j \in \{1, \cdots, N\}$.

Osserviamo che la tesi del problema implica che la *distribuzione* discreta delle posizioni delle particelle rimanga limitata, e in particolare l'ultima condizione implica che per tempi grandi le distanze mutue tra le particelle rimangono costanti, condizione analoga a quella di corpo rigido. La tesi sulle velocità invece implica che per tempi grandi le velocità delle particelle assumano tutte uno stesso valore, di qui il significato di *modello di allineamento*. Interessante come per $\gamma \leq \frac{1}{2}$ si abbia una condizione di *allineamento incondizionato*, perché lo stato finale non dipende dal numero di particelle, dalla dimensione dello spazio, e neanche dalla distribuzione iniziale delle posizioni e velocità. Al contrario, per $\gamma > \frac{1}{2}$, è necessaria una condizione tra le posizioni e le velocità iniziali: intuitivamente serve che all'istante iniziale le particelle siano sufficientemente vicine, e che le velocità siano sufficientemente basse. Inoltre segue anche una condizione sui rimanenti parametri del modello: K, misura del valore massimo di H, sia sufficientemente grande (interazione a distanza breve abbastanza forte); ς invece non deve essere troppo grande.
Nonostante la natura molto semplice di questo modello, esso ha trovato applicazione nel volo spaziale, al fine di ottenere l'allineamento di una flotta di satelliti al minimo costo di carburante possibile (si veda Perea et al. [2009]).

1.2 Simulazione particellare di Cucker-Smale

Per avere una idea del comportamento di questo modello particellare, si possono svolgere delle simulazioni numeriche, che in generale, data l'assenza di termini stocastici, non sono molto pesanti dal punto di vista computazionale.
Noi ci siamo soffermati sul caso 2D, anche per esigenze visuali. Sono stati scelti: un numero di particelle pari a $N = 100$, un numero realistico per la grandezza di uno stormo

di uccelli; intervallo temporale di $T = 3$ secondi, sufficiente a far comparire caratteristiche organizzate, posto che ce ne siano; una distribuzione uniforme di posizioni in $[-1,1]\times[-1,1]$ e una distribuzione gaussiana di velocità con media nulla e varianza 2; per i parametri del tasso di comunicazione abbiamo scelto $K = 3$ prima e $K = 6$ dopo, $\varsigma = 1$, e infine $\gamma = 0.2$ prima e $\gamma = 0.8$ dopo. Come predetto, nel caso di $\gamma \leq \frac{1}{2}$, a dispetto delle condizioni iniziali

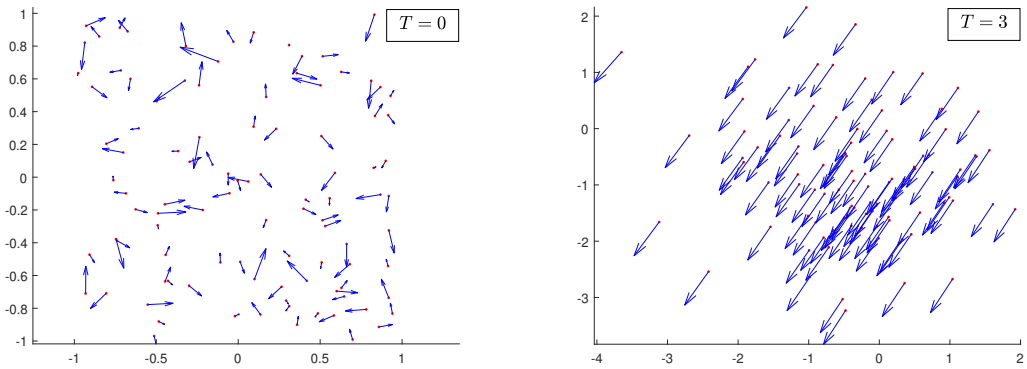

Figura 1.1: Allineamento incondizionato, $\gamma = 0.2 \quad K = 3$

c'è sempre allineamento, e questo probabilmente è da attribuirsi alla maggiore "varianza" di H in questo caso, stante a significare interazioni forti con ogni particella.

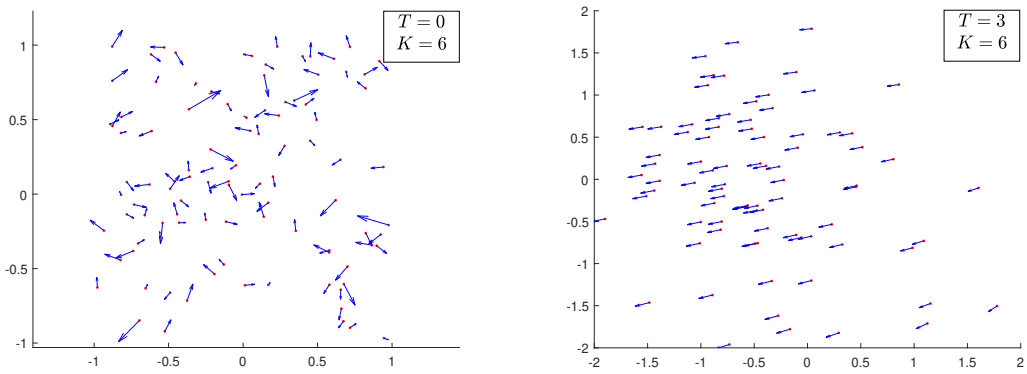

Figura 1.2: Allineamento, $\gamma = 0.8 \quad K = 6$

Come predetto dal secondo punto del Teorema 1, nel caso di $\gamma > \frac{1}{2}$ se le particelle sono sufficientemente vicine, le velocità sono sufficientemente basse, e nel nostro caso, K è sufficientemente alto, allora ci sarà sicuramente allineamento.

Ci aspettiamo quindi che, ad esempio, prendendo K sufficientemente piccolo non si abbia allineamento. E questo in questo caso è vero, ma facciamo notare che il Teorema

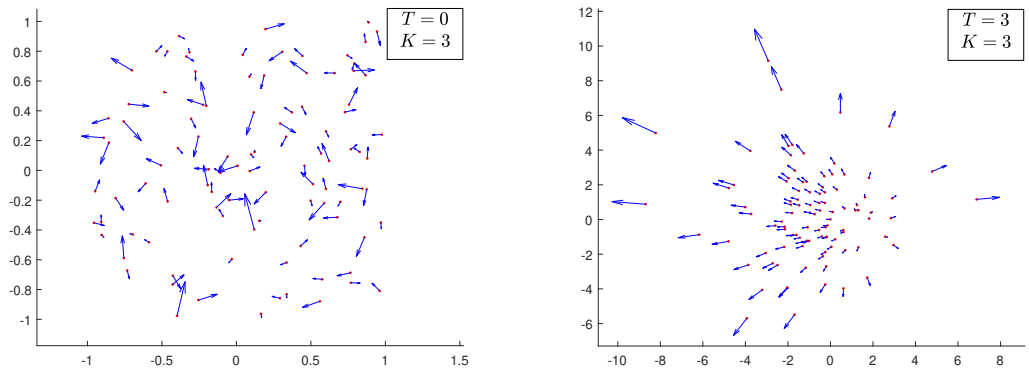

Figura 1.3: Nessun allineamento, $\gamma = 0.8 \quad K = 3$

1 mostra solo condizioni sufficienti all'allineamento, per cui in generale è possibile che con qualsiasi scelta dei parametri fisicamente ammissibile, esista una condizione iniziale che provochi allineamento. Riportiamo un esempio banale di questo fenomeno, in cui le particelle hanno velocità iniziale solo in direzione x.

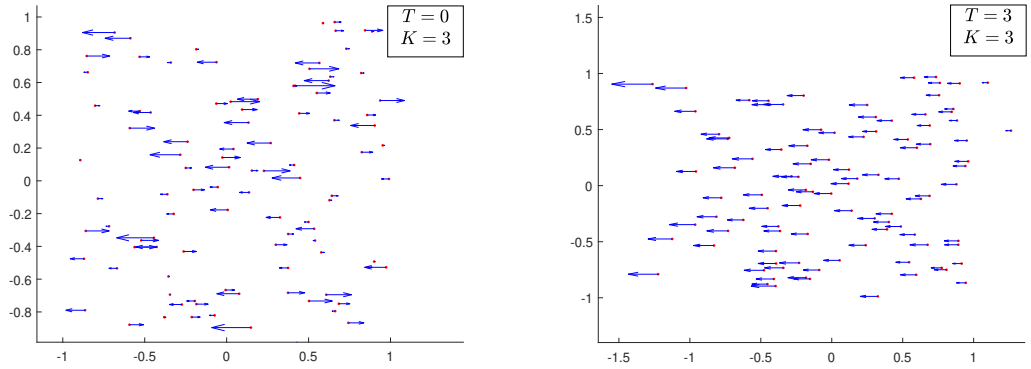

Figura 1.4: Allineamento, $\gamma = 0.8 \quad K = 3$

Capitolo 2

Descrizione cinetica di Cucker-Smale

Le simulazioni particellari possono presto diventare computazionalmente insostenibili, dovendo approssimare numericamente un sistema di $6 \cdot N \cdot d$ equazioni differenziali. Per questo, similmente al classico approccio della teoria cinetica dei gas, si preferisce approssimare la distribuzione discreta iniziale delle particelle con una distribuzione continua, e descrivere l'evoluzione di questa funzione continua attraverso una sola equazione alle derivate parziali.
Sia quindi $f(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t) : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ una funzione rappresentante la densità di individui al tempo t con posizione $\mathbf{x}$ e velocità $\mathbf{v}$. L'equazione che ne seguirà si basa sull'assunzione che l'evoluzione nel tempo di f dipenderà solamente sia dagli effetti di *trasporto* (particelle indisturbate), sia dalle *interazioni* con le altre particelle.

2.1 Derivazione tramite limite quasi-invariante

Indicando le posizioni e velocità di due particelle con $(\mathbf{x}, \mathbf{v})$ e $(\mathbf{y}, \mathbf{w})$, e con $\mathbf{v}_*$ e $\mathbf{w}_*$ le velocità in seguito a interazione, nel nostro caso la legge di interazione sarà

$$\begin{cases} \mathbf{v}_* = \mathbf{v} + \eta H(||\mathbf{x} - \mathbf{y}||)(\mathbf{w} - \mathbf{v}) \\ \mathbf{w}_* = \mathbf{w} + \eta H(||\mathbf{y} - \mathbf{x}||)(\mathbf{v} - \mathbf{w}) \end{cases} \tag{2.1}$$

dove con $H(||\mathbf{x}||)$ si intende il tasso di comunicazione come espresso prima, e η rappresenta la forza delle interazioni.
Per le ipotesi fatte, la dinamica potrebbe essere riassunta da una equazione di tipo Boltzmann:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{v}} f \right) (\mathbf{x}, \mathbf{v}, t) = Q[f, f](\mathbf{x}, \mathbf{v}, t)$$

dove $Q[f,f]$ viene detto *operatore collisionale* e rappresenta un bilancio tra guadagno e perdita di particelle con velocità $\mathbf{v}$ nell'unità di tempo, e si esplica come

$$Q[f,f](\mathbf{x},\mathbf{v},t) = \sigma \int_{\mathbb{R}^{2d}} \left(\frac{1}{J} f(\mathbf{x},' \mathbf{v}_*, t) f(\mathbf{y},' \mathbf{w}_*, t) - f(\mathbf{x},\mathbf{v},t) f(\mathbf{y},\mathbf{w},t) \right) d\mathbf{w} d\mathbf{y} \tag{2.2}$$

dove σ rappresenta la frequenza delle interazioni, mentre $'\mathbf{v}_*$ e $'\mathbf{w}_*$ sono le velocità che in seguito a interazione generano $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$, e $\frac{1}{J}$ sarebbe lo Jacobiano di questa trasformazione (e quindi l'inverso dello Jacobiano della trasformazione inversa). Affinché risulti sempre $J > 0$, richiediamo una condizione sufficiente sulla forza delle interazioni η:
poiché $J = (1 - 2\eta H(||\mathbf{x} - \mathbf{y}||))^d$, abbiamo che

$$(1 - 2\eta H(||\mathbf{x} - \mathbf{y}||))^d > 0 \Longrightarrow 1 - 2\eta H(||\mathbf{x} - \mathbf{y}|| > 0$$

$$\eta < \frac{1}{2H(||\mathbf{x} - \mathbf{y}||} < \frac{1}{2H_{max}} = \frac{\varsigma^{2\gamma}}{2K}$$

La presenza dello Jacobiano complica di molto il già difficile calcolo dell'operatore collisionale, ma questo può essere raggirato cercando di ricavare la dinamica cinetica a partire da quella particellare.
Sia $(\mathbf{X}_t, \mathbf{V}_t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ una generica particella con velocità, con $\mathbf{X}_t$ posizione al tempo t, e $\mathbf{V}_t$ velocità al tempo t. Analogamente sia $(\mathbf{Y}_t, \mathbf{W}_t)$ un'altra particella con velocità. Per la forma del tasso di comunicazione, le interazioni saranno binarie, quindi supponiamo una interazione tra $(\mathbf{X}_t, \mathbf{V}_t)$ e $(\mathbf{Y}_t, \mathbf{W}_t)$, che in un ottica di limite modificherà le precedenti particelle in $(\mathbf{X}_{t+\Delta t}, \mathbf{V}_{t+\Delta t})$ e $(\mathbf{Y}_{t+\Delta t}, \mathbf{W}_{t+\Delta t})$, per un qualche intervallo Δt.
Supponiamo inoltre che esista una variabile aleatoria ϑ distribuita come una Bernoulli di parametro $\sigma\Delta t$, che modella la probabilità di interazione, quindi tale che più Δt è piccolo e meno probabili saranno le interazioni; σ rappresenta la frequenza delle interazioni, la stessa introdotta in (2.2). Osserviamo che per forza di cose serve $\sigma\Delta t \leq 1$, ma dovendo successivamente fare il limite per $\Delta t \to 0^+$, non ce ne preoccupiamo. In analogia con la letteratura, nel parametro andrebbe inserito anche un nucleo di interazione, ma in questo caso l'interazione può anche avvenire a distanza infinita, quindi poniamo il nucleo identicamente uguale a 1.
Quindi al discreto avremo:

$$\begin{cases} \mathbf{X}_{t+\Delta t} = \mathbf{X}_t + \mathbf{V}_t \Delta t \\ \mathbf{V}_{t+\Delta t} = (1-\vartheta)\mathbf{V}_t + \vartheta \mathbf{V}_t^* \end{cases} \qquad \begin{cases} \mathbf{Y}_{t+\Delta t} = \mathbf{Y}_t + \mathbf{W}_t \Delta t \\ \mathbf{W}_{t+\Delta t} = (1-\vartheta)\mathbf{W}_t + \vartheta \mathbf{W}_t^* \end{cases}$$

con $\mathbf{V}_t^*$ e $\mathbf{W}_t^*$ date dalle analoghe espressioni collisionali espresse in precedenza in (2.1).
Introduciamo a questo punto una osservabile del sistema, di fatto una funzione test a supporto compatto $\phi(\mathbf{X}, \mathbf{V})$. Possiamo scrivere

$$\phi\Big(\mathbf{X}_{t+\Delta t}, \mathbf{V}_{t+\Delta t}\Big) = \phi\Big(\mathbf{X}_t + \mathbf{V}_t \Delta t, (1-\vartheta)\mathbf{V}_t + \vartheta \mathbf{V}_t^*\Big) + o(\Delta t)$$

e prendendone il valore atteso rispetto alla misura f, otteniamo:

$$\begin{aligned}
\left\langle \phi\Big(\mathbf{X}_{t+\Delta t}, \mathbf{V}_{t+\Delta t}\Big)\right\rangle &= \left\langle \phi\Big(\mathbf{X}_t + \mathbf{V}_t\Delta t, (1-\vartheta)\mathbf{V}_t + \vartheta\mathbf{V}_t^*\Big)\right\rangle + o(\Delta t) \\
&= \left\langle \phi\Big(\mathbf{X}_t, (1-\vartheta)\mathbf{V}_t + \vartheta\mathbf{V}_t^*\Big)\right\rangle \\
&+ \left\langle \partial_x\phi\Big(\mathbf{X}_t, (1-\vartheta)\mathbf{V}_t + \vartheta\mathbf{V}_t^*\Big)\mathbf{V}_t\right\rangle \Delta t + o(\Delta t) \\
&= \left\langle \phi\Big(\mathbf{X}_t, \mathbf{V}_t\Big)\right\rangle (1-\sigma\Delta t) + \left\langle \phi\Big(\mathbf{X}_t, \mathbf{V}_t^*\Big)\right\rangle \sigma\Delta t \\
&+ \left\langle \partial_x\phi\Big(\mathbf{X}_t, \mathbf{V}_t\Big)\mathbf{V}_t\right\rangle \Delta t(1-\sigma\Delta t) + \left\langle \partial_x\phi\Big(\mathbf{X}_t, \mathbf{V}_t^*\Big)\mathbf{V}_t\right\rangle \sigma\Delta t^2 + o(\Delta t)
\end{aligned}$$

Riorganizzando e dividendo per Δt si può arrivare a

$$\begin{aligned}
\frac{\left\langle \phi\Big(\mathbf{X}_{t+\Delta t}, \mathbf{V}_{t+\Delta t}\Big)\right\rangle - \left\langle \phi\Big(\mathbf{X}_t, \mathbf{V}_t\Big)\right\rangle}{\Delta t} &= -\sigma\left\langle \phi\Big(\mathbf{X}_t, \mathbf{V}_t\Big)\right\rangle + \sigma\left\langle \phi\Big(\mathbf{X}_t, \mathbf{V}_t^*\Big)\right\rangle + \\
&+ \left\langle \partial_x\phi\Big(\mathbf{X}_t, \mathbf{V}_t\Big)\mathbf{V}_t\right\rangle (1-\sigma\Delta t) + \left\langle \partial_x\phi\Big(\mathbf{X}_t, \mathbf{V}_t^*\Big)\mathbf{V}_t\right\rangle \sigma\Delta t + o(1)
\end{aligned}$$

Facendo infine il limite per $\Delta t \to 0^+$ otteniamo

$$\frac{d}{dt}\left\langle \phi\Big(\mathbf{X}_t, \mathbf{V}_t\Big)\right\rangle = \left\langle \partial_x\phi\Big(\mathbf{X}_t, \mathbf{V}_t\Big)\mathbf{V}_t\right\rangle + \sigma\left\langle \phi\Big(\mathbf{X}_t, \mathbf{V}_t^*\Big)\right\rangle - \sigma\left\langle \phi\Big(\mathbf{X}_t, \mathbf{V}_t\Big)\right\rangle$$

In questa equazione compare solo il tempo t, e nessun istante successivo, quindi eliminando il pedice e scrivendo in forma integrale si ottiene proprio:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial t}\int_{\mathbb{R}^{2d}} \phi(\mathbf{x},\mathbf{v}) f(\mathbf{x},\mathbf{v},t) d\mathbf{x}d\mathbf{v} - \int_{\mathbb{R}^{2d}} \left(\mathbf{v}\cdot\nabla_{\mathbf{x}}\phi(\mathbf{x},\mathbf{v})\right) f(\mathbf{x},\mathbf{v},t) d\mathbf{x}d\mathbf{v} = \\
= \sigma \iint_{\mathbb{R}^{4d}} \left(\phi(\mathbf{x},\mathbf{v}_*) - \phi(\mathbf{x},\mathbf{v})\right) f(\mathbf{x},\mathbf{v},t) f(\mathbf{y},\mathbf{w},t) d\mathbf{x}d\mathbf{v}d\mathbf{y}d\mathbf{w} \quad (2.3)
\end{aligned}$$

per ogni $t > 0$ e per ogni funzione test a supporto compatto $\phi(\mathbf{x},\mathbf{v})$.
Vogliamo studiare l'emergerza dell'allineamento, e poiché ci aspettiamo che questo avvenga a regime, supponiamo che $\eta \ll 1$, cioè le velocità in seguito a interazione cambino di poco. Questa procedura viene infatti definita *limite delle interazioni quasi-invarianti.* Come conseguenza, affinché l'integrale relativo al termine di interazione non svanisca, serve che anche la frequenza delle interazioni σ aumenti di conseguenza. Una scelta banale per realizzare questo regime è assegnare $\lambda = \sigma\eta$ in maniera tale che λ sia una costante positiva assegnata. A questo punto, per l'ipotesi su η, possiamo espandere $\phi(\mathbf{x},\mathbf{v}_*)$ in serie di Taylor intorno $(\mathbf{v}_* - \mathbf{v})$ fino al secondo ordine con resto di Lagrange, e sostituendola

nel membro di destra di (2.3) otteniamo:

$$\begin{aligned}
\sigma \iint_{\mathbb{R}^{4d}} &\left(\phi(\mathbf{x},\mathbf{v}_*) - \phi(\mathbf{x},\mathbf{v})\right) f(\mathbf{x},\mathbf{v},t) f(\mathbf{y},\mathbf{w},t) d\mathbf{x}d\mathbf{v}d\mathbf{y}d\mathbf{w} = \\
&= \sigma \iint_{\mathbb{R}^{4d}} \left[\nabla_{\mathbf{v}}\phi(\mathbf{x},\mathbf{v}) \cdot (\mathbf{v}_* - \mathbf{v})\right] f(\mathbf{x},\mathbf{v},t) f(\mathbf{y},\mathbf{w},t) d\mathbf{x}d\mathbf{v}d\mathbf{y}d\mathbf{w} + \\
&+ \frac{\sigma}{2} \iint_{\mathbb{R}^{4d}} \left[(\mathbf{v}_* - \mathbf{v}) \cdot \mathbf{H}\phi(\mathbf{x},\tilde{\mathbf{v}})(\mathbf{v}_* - \mathbf{v})\right] f(\mathbf{x},\mathbf{v},t) f(\mathbf{y},\mathbf{w},t) d\mathbf{x}d\mathbf{v}d\mathbf{y}d\mathbf{w} = \\
&= \eta\sigma \iint_{\mathbb{R}^{4d}} \left[\nabla_{\mathbf{v}}\phi(\mathbf{x},\mathbf{v}) \cdot (\mathbf{w} - \mathbf{v})\right] H(||\mathbf{x}-\mathbf{y}||) f(\mathbf{x},\mathbf{v},t) f(\mathbf{y},\mathbf{w},t) d\mathbf{x}d\mathbf{v}d\mathbf{y}d\mathbf{w} + \\
&+ \frac{\eta^2\sigma}{2} \iint_{\mathbb{R}^{4d}} \left[(\mathbf{w} - \mathbf{v}) \cdot \mathbf{H}\phi(\mathbf{x},\tilde{\mathbf{v}})(\mathbf{w} - \mathbf{v})\right] H^2(||\mathbf{x}-\mathbf{y}||) f(\mathbf{x},\mathbf{v},t) f(\mathbf{y},\mathbf{w},t) d\mathbf{x}d\mathbf{v}d\mathbf{y}d\mathbf{w}
\end{aligned}$$

con $\tilde{\mathbf{v}} = \theta\mathbf{v} + (1-\theta)\mathbf{v}_*$, $\theta \in (0,1)$, conseguenza del resto in forma di Lagrange.
Ora, dato che $\eta\sigma = \lambda$ e $\eta \ll 1$, segue che $\frac{\eta^2\sigma}{2} = \frac{1}{2}\lambda\eta \ll \frac{\lambda}{2}$, per cui possiamo trascurare il secondo integrale. In un setting leggermente più formale, si porrebbero $\eta = \varepsilon$, $\sigma = \frac{\lambda}{\varepsilon}$, per poi fare il limite per $\varepsilon \to 0^+$. In seguito, per ricondurci alla formulazione forte, integriamo per parti ottenendo:

$$\begin{aligned}
\lambda \iint_{\mathbb{R}^{4d}} &\left[\nabla_{\mathbf{v}}\phi(\mathbf{x},\mathbf{v}) \cdot (\mathbf{w} - \mathbf{v})\right] H(||\mathbf{x}-\mathbf{y}||) f(\mathbf{x},\mathbf{v},t) f(\mathbf{y},\mathbf{w},t) d\mathbf{x}d\mathbf{v}d\mathbf{y}d\mathbf{w} = \\
&= \lambda \sum_{i=1}^{d} \iint_{\mathbb{R}^{4d}} \frac{\partial\phi(\mathbf{x},\mathbf{v})}{\partial v_i}(w_i - v_i) H(||\mathbf{x}-\mathbf{y}||) f(\mathbf{x},\mathbf{v},t) f(\mathbf{y},\mathbf{w},t) d\mathbf{x}d\mathbf{v}d\mathbf{y}d\mathbf{w} = \\
&= \lambda \sum_{i=1}^{d} \iint_{\mathbb{R}^{4d}} \phi(\mathbf{x},\mathbf{v}) \frac{\partial}{\partial v_i}\Big[(v_i - w_i) f(\mathbf{x},\mathbf{v},t)\Big] H(||\mathbf{x}-\mathbf{y}||) f(\mathbf{y},\mathbf{w},t) d\mathbf{x}d\mathbf{v}d\mathbf{y}d\mathbf{w} = \\
&= \lambda \int_{\mathbb{R}^{2d}} \phi(\mathbf{x},\mathbf{v}) \Big\{ \int_{\mathbb{R}^{2d}} \nabla_{\mathbf{v}} \cdot \Big[(\mathbf{v} - \mathbf{w}) f(\mathbf{x},\mathbf{v},t)\Big] H(||\mathbf{x}-\mathbf{y}||) f(\mathbf{y},\mathbf{w},t) d\mathbf{y}d\mathbf{w} \Big\} d\mathbf{x}d\mathbf{v}
\end{aligned}$$

Quindi in forma forte l'integrale sarà

$$\lambda \int_{\mathbb{R}^{2d}} \nabla_{\mathbf{v}} \cdot \Big[(\mathbf{v} - \mathbf{w}) f(\mathbf{x},\mathbf{v},t)\Big] H(||\mathbf{x}-\mathbf{y}||) f(\mathbf{y},\mathbf{w},t) d\mathbf{y}d\mathbf{w}$$

e notiamo che, poiché i termini fuori da divergenza non dipendono da $\mathbf{v}$, possiamo riscriverlo come

$$\lambda \nabla_{\mathbf{v}} \cdot \Big[f(\mathbf{x},\mathbf{v},t) \int_{\mathbb{R}^{2d}} H(||\mathbf{x}-\mathbf{y}||)(\mathbf{v} - \mathbf{w}) f(\mathbf{y},\mathbf{w},t) d\mathbf{y}d\mathbf{w} \Big] = \lambda \nabla_{\mathbf{v}} \cdot \Big(f\, \vec{\xi}(f) \Big)$$

dove

$$\vec{\xi}(f)(\mathbf{x},\mathbf{v},t) = \int_{\mathbb{R}^{2d}} H(||\mathbf{x}-\mathbf{y}||)(\mathbf{v} - \mathbf{w}) f(\mathbf{y},\mathbf{w},t) d\mathbf{y}d\mathbf{w} = \Big[(H(\mathbf{x})\, \mathbf{v}) * f \Big](\mathbf{x},\mathbf{v},t)$$

in cui $*$ rappresenta la convoluzione in $(\mathbf{x},\mathbf{v})$.
Segue quindi che l'equazione in forma forte sarà

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} f = \lambda \nabla_{\mathbf{v}} \cdot \Big[f\, \vec{\xi}(f) \Big] \tag{2.4}$$

Il procedimento appena descritto presenta però due criticità: prima di tutto, abbiamo supposto che sia possibile *approssimare* la distribuzione discreta delle particelle con una distribuzione continua, e che quindi questa distribuzione continua sia il limite (in un qualche senso) per $N \to \infty$ delle distribuzioni continue; inoltre non sappiamo neanche se l'integrale che abbiamo trascurato fosse effettivamente trascurabile.

2.2 Derivazione tramite limite di campo medio

L'equazione 2.4 può essere ricavata, a partire dalla dinamica particellare, anche attraverso un procedimento di *limite di campo medio*, che qui presenteremo formalmente.
Questo procedimento mostra un metodo diretto per passare dalla descrizione particellare a una descrizione cinetica, ambientando il problema particellare nello spazio delle misure di probabilità.
Supponiamo di avere delle particelle $(\mathbf{x}_i(t), \mathbf{v}_i(t))$, tali che rimangano confinate in un compatto $\Omega \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ per ogni tempo $t \in [0, T]$ e soprattutto per ogni N. Possiamo definire la *distribuzione atomica* come

$$f^N(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i(t)) \delta(\mathbf{v} - \mathbf{v}_i(t))$$

misura di probabilità in $\mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$ a ogni $t \in [0, T]$ fissato.
Sia $\varphi \in C_b(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$ una funzione test a supporto compatto, a calcoliamone la derivata del prodotto di dualità, nel senso delle distribuzioni, contro $f^N(t) = f^N(t, \cdot, \cdot)$:

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}\left\langle f^N(t), \varphi \right\rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \frac{d}{dt} \varphi(\mathbf{x}_i(t), \mathbf{v}_i(t)) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \nabla_{\mathbf{x}} \varphi(\mathbf{x}_i(t), \mathbf{v}_i(t)) \cdot \frac{d\mathbf{x}_i(t)}{dt} + \\
+ \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \nabla_{\mathbf{v}} \varphi(\mathbf{x}_i(t), \mathbf{v}_i(t)) \cdot \frac{d\mathbf{v}_i(t)}{dt}
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \nabla_{\mathbf{x}} \varphi(\mathbf{x}_i(t), \mathbf{v}_i(t)) \cdot \mathbf{v}_i(t) + \frac{1}{N^2} \sum_{i,j=1}^{N} H(\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\| \left[\nabla_{\mathbf{v}} \varphi(\mathbf{x}_i(t), \mathbf{v}_i(t)) \cdot (\mathbf{v}_j(t) - \mathbf{v}_i(t))\right]$$

$$\begin{aligned}
&= \left\langle f^N(t), \nabla_{\mathbf{x}} \varphi \cdot \mathbf{v} \right\rangle - \left(\frac{1}{N^2} \sum_{i,j=1}^{N} H(\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\| \left[\nabla_{\mathbf{v}} \varphi(\mathbf{x}_i(t), \mathbf{v}_i(t)) \cdot \mathbf{v}_i(t)\right] \right) \\
&\qquad + \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left[\frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} H(\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|) \mathbf{v}_j(t) \right] \cdot \nabla_{\mathbf{v}} \varphi(\mathbf{x}_i(t), \mathbf{v}_i(t)) \right)
\end{aligned}$$

$$= \left\langle f^N(t), \nabla_{\mathbf{x}} \varphi \cdot \mathbf{v} \right\rangle - \left\langle f^N(t), \left[\frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} H(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_j\|) \right] \nabla_{\mathbf{v}} \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} \right\rangle \tag{2.5}$$

$$+ \left\langle f^N(t), \left[\frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} H(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_j\|) \mathbf{v}_j(t) \right] \cdot \nabla_{\mathbf{v}} \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{v}) \right\rangle \tag{2.6}$$

Il primo termine tra parentesi quadre in (2.5) può essere riscritto come una convoluzione discreta tra il tasso di comunicazione H e la densità discreta

$$\rho_{f^N}(\mathbf{x},t) = \int_{\mathbb{R}^d} f^N(\mathbf{x},\mathbf{v},t)d\mathbf{v} = \left\langle 1, \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\delta(\mathbf{y}-\mathbf{x}_j)\delta(\mathbf{v}-\mathbf{v}_j)\right\rangle_{\mathbf{v}}$$

tale che

$$\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} H(\|\mathbf{x}-\mathbf{x}_j\|) = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\left\langle H(\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|), \delta(\mathbf{y}-\mathbf{x}_j)\right\rangle_{\mathbf{x}} = H * \rho_{f^N}(\mathbf{x},t)$$

Analogamente, definendo la quantità di moto discreta come

$$\mathbf{m}_{f^N}(\mathbf{x},t) = \int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{v} f^N(\mathbf{x},\mathbf{v},t)d\mathbf{v} = \left\langle \mathbf{v}, \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\delta(\mathbf{y}-\mathbf{x}_j)\delta(\mathbf{v}-\mathbf{v}_j)\right\rangle_{\mathbf{v}}$$

possiamo scrivere il termine in parentesi quadre di (2.6) come convoluzione discreta, tale che

$$\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} H(\|\mathbf{x}-\mathbf{x}_j\|)\mathbf{v}_j(t) = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\left\langle H(\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|)\mathbf{v}_j(t), \delta(\mathbf{y}-\mathbf{x}_j)\right\rangle_{\mathbf{x}} = H * \mathbf{m}_{f^N}(\mathbf{x},t)$$

Unendo questi risultati arriviamo a:

$$\frac{d}{dt}\left\langle f^N(t), \varphi\right\rangle = \left\langle f^N(t), \nabla_{\mathbf{x}}\varphi\cdot\mathbf{v} + \left(H * \mathbf{m}_{f^N}\right)\cdot\nabla_{\mathbf{v}}\varphi - \left[(H*\rho_{f^N})\nabla_{\mathbf{v}}\varphi\right]\cdot\mathbf{v}\right\rangle$$

Per poter esprimere in forma forte questa equazione, è necessario esplicitare il prodotto di dualità con φ. Questo viene fatto formalmente tramite una integrazione per parti.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\int_{\mathbb{R}^{2d}} f_N(\mathbf{x},\mathbf{v},t)\varphi(\mathbf{x},\mathbf{v})d\mathbf{x}d\mathbf{v} &= \int_{\mathbb{R}^{2d}} f_N(\mathbf{x},\mathbf{v},t)\nabla_{\mathbf{x}}\varphi(\mathbf{x},\mathbf{v})\cdot\mathbf{v}d\mathbf{x}d\mathbf{v}\\ &+ \int_{\mathbb{R}^{2d}} f_N(\mathbf{x},\mathbf{v},t)\left(\int_{\mathbb{R}^d} H(\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|)\mathbf{m}_{f^N}(\mathbf{y},t)d\mathbf{y}\right)\cdot\nabla_{\mathbf{v}}\varphi(\mathbf{x},\mathbf{v})d\mathbf{x}d\mathbf{v}\\ &- \int_{\mathbb{R}^{2d}} f_N(\mathbf{x},\mathbf{v},t)\left(\int_{\mathbb{R}^d} H(\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|)\rho_{f^N}(\mathbf{y},t)d\mathbf{y}\right)\nabla_{\mathbf{v}}\varphi(\mathbf{x},\mathbf{v})\cdot\mathbf{v}d\mathbf{x}d\mathbf{v}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\int_{\mathbb{R}^{2d}} f_N(\mathbf{x},\mathbf{v},t)\varphi(\mathbf{x},\mathbf{v})d\mathbf{x}d\mathbf{v} &= \int_{\mathbb{R}^{2d}} f_N(\mathbf{x},\mathbf{v},t)\nabla_{\mathbf{x}}\varphi(\mathbf{x},\mathbf{v})\cdot\mathbf{v}d\mathbf{x}d\mathbf{v}\\ &+ \int_{\mathbb{R}^{2d}} f_N(\mathbf{x},\mathbf{v},t)\left(\int_{\mathbb{R}^{2d}} H(\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|)\mathbf{w}f_N(\mathbf{y},\mathbf{w},t)d\mathbf{y}d\mathbf{w}\right)\cdot\nabla_{\mathbf{v}}\varphi(\mathbf{x},\mathbf{v})d\mathbf{x}d\mathbf{v}\\ &- \int_{\mathbb{R}^{2d}} f_N(\mathbf{x},\mathbf{v},t)\left(\int_{\mathbb{R}^{2d}} H(\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|)\mathbf{v}f_N(\mathbf{y},\mathbf{w},t)d\mathbf{y}d\mathbf{w}\right)\cdot\nabla_{\mathbf{v}}\varphi(\mathbf{x},\mathbf{v})d\mathbf{x}d\mathbf{v}\end{aligned}$$

$$\int_{\mathbb{R}^{2d}} \varphi(\mathbf{x},\mathbf{v})\frac{\partial}{\partial t}f_N(\mathbf{x},\mathbf{v},t)d\mathbf{x}d\mathbf{v} = -\int_{\mathbb{R}^{2d}} \varphi(\mathbf{x},\mathbf{v})\mathbf{v}\cdot\nabla_{\mathbf{x}}f_N(\mathbf{x},\mathbf{v},t)d\mathbf{x}d\mathbf{v}$$
$$+\int_{\mathbb{R}^{2d}} f_N(\mathbf{x},\mathbf{v},t)\left(\int_{\mathbb{R}^{2d}} H(\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|)(\mathbf{w}-\mathbf{v})f_N(\mathbf{y},\mathbf{w},t)d\mathbf{y}d\mathbf{w}\right)\cdot\nabla_{\mathbf{v}}\varphi(\mathbf{x},\mathbf{v})d\mathbf{x}d\mathbf{v}$$

L'ultima riga è formalmente uguale al termine ottenuto seguendo il limite quasi-invariante. Integrando per parti infatti, si ottiene la stessa funzione $\vec{\xi}(f^N)$, e infine:

$$\left\langle \frac{\partial f^N}{\partial t} + \mathbf{v}\cdot\nabla_{\mathbf{x}}f^N - \nabla_{\mathbf{v}}\cdot\left[f^N\vec{\xi}(f^N)\right], \varphi\right\rangle = 0$$

Infine, per il lemma di annullamento

$$\frac{\partial f^N}{\partial t} + \mathbf{v}\cdot\nabla_{\mathbf{x}}f^N = \nabla_{\mathbf{v}}\cdot\left[f^N\vec{\xi}(f^N)\right] \tag{2.7}$$

equazione identica a (2.4). Per la limitatezza di f_N per ogni N, allora il teorema di Prokhorov implica che la sequenza $\{f^N\}$ ammette una estratta $\{f^{N_k}\}$ e una misura f tale che $f^{N_k} \to f$ per $k \to \infty$ in senso debole. Come conseguenza di questo, possiamo sostituire in (2.7) f^N con f^{N_k} e passare formalmente al limite, ottenendo

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v}\cdot\nabla_{\mathbf{x}}f = \lambda\nabla_{\mathbf{v}}\cdot\left[f\,\vec{\xi}(f)\right]$$

equivalente a (2.4), con $\lambda = 1$. Questo passaggio al limite sarà giustificato nella prossima sezione nel Corollario 1.

Capitolo 3

Buona positura del modello cinetico

Finora non ci siamo mai preoccupati dell'effettiva esistenza o unicità delle soluzioni dell'equazione (2.4). In questa sezione ci preoccupiamo infatti di dimostrare esistenza, unicità, e dipendenza continua dai dati iniziali per la soluzione del problema nel setting del limite di campo medio. Daremo la dimostrazione solo dei due risultati principali per questioni di brevità. Per maggiori dettagli si rimanda a Canizo et al. [2011] per le dimostrazioni di ogni lemma, e a Carrillo and Toscani [2007] per una introduzione dettagliata al trasporto di massa.

3.1 Notazioni e concetti di trasporto ottimo

Consideriamo lo spazio delle misure di probabilità $\mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d)$ su $\mathbb{R}^d$ con valore atteso finito. Siano $f, g \in \mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d)$: su questo spazio possiamo definire una distanza tra di esse, detta *distanza di Monge-Kantorovich-Rubinstein*:

$$W_1(f,g) = \inf_{\Pi \in \Gamma} \left\{ \iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} |\mathbf{v} - \mathbf{x}| d\Pi(\mathbf{x}, \mathbf{v}) \right\}$$

dove Γ è l'insieme delle probabilità congiunte su $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ con marginali f e g rispettivamente, tali per cui, $\forall \varphi \in C_b(\mathbb{R}^d)$

$$\iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \varphi(\mathbf{x}) d\Pi(\mathbf{x}, \mathbf{v}) = \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(\mathbf{x}) f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$
$$\iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \varphi(\mathbf{v}) d\Pi(\mathbf{x}, \mathbf{v}) = \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(\mathbf{v}) g(\mathbf{v}) d\mathbf{v}$$

Infine osserviamo che, se consideriamo le particelle dotate di massa unitaria, allora la massa totale è banalmente conservata, quindi possiamo normalizzare le equazioni e lavorare con soluzioni a massa totale 1, e per ciò trattarle come misure di probabilità.

Introduciamo inoltre la notazione $Lip_R(F)$, con $F : [0,T] \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$, stante a indicare la costante di Lipschitz (rispetto a $\mathbf{x}$) di F nella sfera $B_R \subset \mathbb{R}^m$:
$Lip_R(F)$ è la più piccola costante per cui

$$||F(t,\mathbf{x}_1) - F(t,\mathbf{x}_2)|| \leq Lip_R(F)||\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|| \qquad \forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in B_R, \quad t \in [0,T]$$

3.2 Buona positura del modello di Cucker-Smale

Proveremo esistenza, unicità e dipendenza continua dai dati iniziali per problemi di tipo Cucker-Smale. Sostanzialmente in (2.4), invece di considerare

$$\vec{\xi}(f)(\mathbf{x},\mathbf{v},t) = \Big[(H(\mathbf{x})\,\mathbf{v}) * f\Big](\mathbf{x},\mathbf{v},t)$$

considereremo

$$\vec{\xi}(f)(\mathbf{x},\mathbf{v},t) = \lambda\Big[\mathbf{H}(\mathbf{x},\mathbf{v}) * f\Big](\mathbf{x},\mathbf{v},t)$$

quindi inserendo λ nella formula di $\vec{\xi}$, e con un tasso di comunicazione $\mathbf{H} : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ più generale, su cui però facciamo delle ipotesi:

Ipotesi 1. *1.* $\mathbf{H}$ *è localmente Lipschitziana*

2. $\exists C > 0$ *tale che* $||\mathbf{H}(\mathbf{x},\mathbf{v})|| \leq C(1 + ||\mathbf{x}|| + ||\mathbf{v}||) \qquad \forall (\mathbf{x},\mathbf{v}) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$

Nel caso del tasso di comunicazione H iniziale queste ipotesi sono facilmente verificabili: la funzione è analitica e tende a 0 per $||\mathbf{x}|| \to \infty$, quindi è globalmente Lipschitziana; per la seconda ipotesi basti prendere $C = H(\mathbf{x} = \mathbf{0})$, in questo modo si avrà disuguaglianza stretta in ogni punto tranne l'origine.
Considerando ora (2.4) con la forma generale di $\vec{\xi}(f)$, consideriamo la mappa di flusso $(\mathbf{X}(t), \mathbf{V}(t))$ associata alle equazioni caratteristiche:

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}\mathbf{X}(t;\mathbf{x},\mathbf{v}) = \mathbf{V}(t;\mathbf{x},\mathbf{v}) & \mathbf{X}(0;\mathbf{x},\mathbf{v}) = \mathbf{x} \\ \dfrac{d}{dt}\mathbf{V}(t;\mathbf{x},\mathbf{v}) = -\vec{\xi}(f)(\mathbf{X}(t;\mathbf{x},\mathbf{v}), \mathbf{V}(t;\mathbf{x},\mathbf{v}), t) & \mathbf{V}(0;\mathbf{x},\mathbf{v}) = \mathbf{v} \end{cases} \tag{3.1}$$

Affinché questo sistema risulti ben definito e ben posto, serve che, fissato $T > 0$ tempo finale, $\vec{\xi} : [0,T] \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ soddisfi:

Ipotesi 2. *1.* $\vec{\xi}$ *è continua su* $[0,T] \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$

2. $\exists C > 0$ *tale che* $||\vec{\xi}(t,\mathbf{x},\mathbf{v})|| \leq C(1 + ||\mathbf{x}|| + ||\mathbf{v}||) \qquad \forall (t,\mathbf{x},\mathbf{v}) \in [0,T] \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$

3. $\vec{\xi}$ *è localmente Lipschitziana rispetto* $\mathbf{x}$ *e* $\mathbf{v}$*, cioè* $\forall K \subset \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ *compatto, allora* $\exists L_K > 0$ *tale che:*

$$||\vec{\xi}(t,\mathbf{P}_1) - \vec{\xi}(t,\mathbf{P}_2)|| \leq L_K||\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_2|| \qquad t \in [0,T], \quad \forall \mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2 \in K$$

Sotto queste ipotesi quindi, data l'esistenza e unicità della soluzione, possiamo definire il flusso del sistema al tempo $t \in [0,T]$ come $P_\xi^t : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$, cioè la mappa $(t, \mathbf{x}, \mathbf{v}) \mapsto P_\xi^t(\mathbf{x}, \mathbf{v}) = (\mathbf{X}(t; \mathbf{x}, \mathbf{v}), \mathbf{V}(t; \mathbf{x}, \mathbf{v}))$, che sappiamo essere ben definita per le ipotesi su $\vec{\xi}$.

Osservazione 1. *Le ipotesi su* $\mathbf{H}$ *e su* $\vec{\xi}$ *non sono indipendenti: sotto le ipotesi 1, considerando* $\tilde{f} \in C([0,T], \mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d))$ *una misura data a supporto compatto* $\forall t \in [0,T]$, *allora* $\vec{\xi}(\tilde{f}) = \mathbf{H} * \tilde{f}$ *soddisfa le ipotesi 2.*

Ci aspettiamo che, data $f_0 \in \mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$ misura iniziale, allora

$$f : [0,T) \to \mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d), \qquad t \mapsto f(t, \cdot, \cdot) = f_t := P_\xi^t \# f_0$$

sia soluzione del problema, dove f_t è definita come il *push-forward* della misura iniziale attraverso P_ξ^t:

$$\int_{\mathbb{R}^{2d}} \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{v}) f(t, \mathbf{x}, \mathbf{v}) d\mathbf{x} d\mathbf{v} = \int_{\mathbb{R}^{2d}} \varphi(P_\xi^t(\mathbf{x}, \mathbf{v})) f_0(\mathbf{x}, \mathbf{v}) d\mathbf{x} d\mathbf{v} \qquad \forall \varphi \in C_b(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$$

Unendo ora le ultime osservazioni e definizioni, possiamo formulare una definizione di soluzione del modello cinetico di Cucker-Smale.

Definizione 1. *Supponiamo di avere* $\mathbf{H}$ *che soddisfa le Ipotesi 1, una misura iniziale* $f_0 \in \mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$, *e* $T \in (0, \infty)$. *Diremo che una funzione* $f : [0,T] \to \mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$ *è una soluzione del modello cinetico di Cucker-Smale con condizione iniziale* f_0 *se:*

1. $\vec{\xi}(f) = \mathbf{H} * f$ *soddisfa le Ipotesi 2*
2. *vale che* $f_t = P_\xi^t \# f_0$

3.2.1 Stime sulle caratteristiche

Per semplicità di notazione, ricordando $P_\xi^t(\mathbf{x}, \mathbf{v}) \equiv (\mathbf{X}, \mathbf{V})$, possiamo riscrivere il Sistema (3.1) come

$$\frac{d}{dt} P_\xi^t = \Psi_\xi(t, P_\xi^t)$$

dove $\Psi_\xi : [0,T] \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ è il membro a destra del sistema (3.1) scritto in forma compatta, ed è il termine responsabile per la forma delle linee caratteristiche di $(\mathbf{X}, \mathbf{V})$ in $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$.
Ci chiediamo a questo punto se esistano dei risultati di regolarità per Ψ_ξ, tali da poterli applicare in qualche modo alla regolarità delle linee caratteristiche.
Questi risultati saranno propedeutici ai risultati principali di questo capitolo.

Lemma 1 (Regolarità delle equazioni caratteristiche)**.** *Supponiamo di avere* $T > 0$, *una funzione* $\vec{\xi}$ *soddisfacente le Ipotesi 2, poi* $R > 0$ *e* $t \in [0,T]$. *Allora esistono due costanti* $C > 0$ *e* $L_P > 0$, *dipendenti da* $Lip_R(\vec{\xi})$ *e da* T *tali che*

$$||\Psi_\xi(t, \mathbf{P})|| \leq C \qquad \forall \mathbf{P} \in B_R \times B_R$$

$$||\Psi_\xi(t, \mathbf{P}_1) - \Psi_\xi(t, \mathbf{P}_2)|| \leq L_P ||\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_2|| \qquad \forall \mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2 \in B_R \times B_R$$

Lemma 2 (Dipendenza da $\vec{\xi}$ delle equazioni caratteristiche)**.** *Supponiamo di avere due funzioni $\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2$ soddisfacenti le Ipotesi 2, e consideriamo le corrispondenti funzioni di flusso Ψ^1_ξ, Ψ^2_ξ. Allora per ogni insieme compatto B vale:*

$$||\Psi^1_\xi - \Psi^2_\xi||_{L^\infty(B)} \leq ||\vec{\xi}_1 - \vec{\xi}_2||_{L^\infty(B)}$$

Lemma 3 (Dipendenza da $\vec{\xi}$ delle caratteristiche)**.** *Supponiamo di avere due funzioni $\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2$ soddisfacenti le Ipotesi 2, e un punto $\mathbf{P}_0 \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$. Sia $R > 0$, e supponiamo inoltre che*

$$||P^t_{\xi,1}(\mathbf{P}_0)|| \leq R, \qquad ||P^t_{\xi,2}(\mathbf{P}_0)|| \leq R \qquad t \in [0,T]$$

Allora per $t \in [0,T]$, esiste una costante $C(R, Lip_R(\vec{\xi}_1)) > 0$ tale che

$$||P^t_{\xi,1}(\mathbf{P}_0) - P^t_{\xi,2}(\mathbf{P}_0)|| \leq \int_0^t e^{C(t-s)} ||\vec{\xi}_1 - \vec{\xi}_2||_{L^\infty(B_R)} ds \leq \frac{e^{Ct}-1}{C} \sup_{s\in[0,T)} ||\vec{\xi}_1 - \vec{\xi}_2||_{L^\infty(B_R)}$$

Lemma 4 (Regolarità delle caratteristiche rispetto alle condizioni iniziali)**.** *Supponiamo di avere una funzione $\vec{\xi}$ soddisfacente le Ipotesi 2, e $T > 0$. Siano anche $\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2 \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ e $R > 0$, e supponiamo che*

$$||P^t_\xi(\mathbf{P}_1)|| \leq R, \qquad ||P^t_\xi(\mathbf{P}_2)|| \leq R \qquad t \in [0,T]$$

Allora vale

$$||P^t_\xi(\mathbf{P}_1) - P^t_\xi(\mathbf{P}_2)|| \leq ||\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_2|| \exp\left(C \int_0^t \left(Lip_R(\vec{\xi}) + 1\right) ds\right), \qquad t \in [0,T]$$

Lemma 5 (Regolarità delle caratteristiche rispetto al tempo)**.** *Supponiamo di avere una funzione $\vec{\xi}$ soddisfacente le Ipotesi 2, e $T > 0$. Siano anche $\mathbf{P}_0 \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$, $R > 0$ e supponiamo che*

$$||P^t_\xi(\mathbf{P}_0)|| \leq R \qquad t \in [0,T]$$

Allora $\exists C\big(R, ||\vec{\xi}||_{L^\infty([0,T]\times B_R)}\big) > 0$ tale che

$$||P^t_\xi(\mathbf{P}_0) - P^s_\xi(\mathbf{P}_0)|| \leq C|t-s| \qquad t,s \in [0,T]$$

3.2.2 Esistenza e unicità

Per la dimostrazione di questo importante risultato, sono necessari dei risultati preliminari che leghino il trasporto di misura alla distanza di Monge introdotta precedentemente.

Lemma 6. *Siano $T_1, T_2 : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ due funzioni misurabili secondo Borel, e sia inoltre $f \in \mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d)$. Allora vale:*

$$W_1(T_1\#f, T_2\#f) \leq ||T_1 - T_2||_{L^\infty(supp(f))}$$

Lemma 7 (Continuità rispetto al tempo)**.** *Supponiamo di avere una funzione $\vec{\xi}$ soddisfacente le Ipotesi 2, e $T > 0$. Consideriamo anche una misura f su $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ a supporto compatto in B_R. Allora $\exists C(R, ||\vec{\xi}||_{L^\infty([0,T]\times B_R)}) > 0$ tale che*

$$W_1(P^t_\xi \# f, P^s_\xi \# f) \leq C|t-s| \qquad \forall t, s \in [0,T]$$

Lemma 8. *Supponiamo di avere una mappa localmente Lipschitziana $\mathbf{L} : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$, e $f, g \in \mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d)$ a supporto compatto in B_R. Allora vale*

$$W_1(\mathbf{L}\# f, \mathbf{L}\# g) \leq Lip_R(\mathbf{L})\, W_1(f,g)$$

Lemma 9. *Supponiamo di avere una funzione $\mathbf{H}$ soddisfacente le Ipotesi 1, una misura $\tilde{f} \in \mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$ tale che $supp(\tilde{f}_t) \subset B_{R^x} \times B_{R^v}$, e inoltre sia $\vec{\xi} := \vec{\xi}(\tilde{f}) = \mathbf{H} * \tilde{f}$. Allora, detto $\hat{R} := \max\{R^x, R^v\}$, vale che $\forall R > 0$:*

$$Lip_R(\vec{\xi}) \leq Lip_{R+\hat{R}}(\mathbf{H})$$

Inoltre, se supponiamo di avere anche $\tilde{g} \in \mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$, allora:

$$||\vec{\xi}(\tilde{f}) - \vec{\xi}(\tilde{g})||_{L^\infty(B_R)} \leq Lip_{R+\hat{R}}(\mathbf{H})\, W_1(\tilde{f}, \tilde{g})$$

A questo punto siamo pronti per enunciare e dimostrare il teorema di esistenza e unicità per le soluzioni di (2.4).

Teorema 2. *Supponiamo di avere una funzione $\mathbf{H}$ soddisfacente le Ipotesi 1, e sia inoltre $f_0 \in \mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$ a supporto compatto. Allora esiste ed è unica la soluzione di (2.4) con condizione iniziale f_0, che indicheremo con $f \in C\left([0,T], \mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)\right)$, nel senso della Definizione 1. Inoltre, $\exists R^x(T, \mathbf{H}, supp(f_0)), R^v(T, \mathbf{H}, supp(f_0)) > 0$, tali che*

$$supp(f_t) \subset B_{R^x} \times B_{R^v} \qquad \forall t \in [0,T]$$

Dimostrazione. Il supporto di f_0 è compatto, quindi sicuramente $\exists R^0 > 0$ tale che $supp(f_0) \subset B_{R^0} \subset \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$. Sia $\mathcal{F}$ lo spazio delle funzioni $f \in C\big([0,T], \mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)\big)$, tale che $\forall t \in [0,T] \quad supp(f_t) \subset B_R \subset \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$, con $R := 2\,R^0$ e $T > 0$ tempo fissato che sceglieremo più avanti. Dotiamo questo spazio della distanza

$$\mathcal{W}_1(f,g) = \sup_{t\in[0,T]} W_1(f_t, g_t)$$

Considerando $\vec{\xi}(f) := \mathbf{H} * f$, allora come conseguenza del Lemma 9, $\vec{\xi}(f)$ soddisfa le Ipotesi 2 e quindi è ben definito il flusso del sistema $\vec{\xi}(f)$. Definiamo l'operatore

$$\Gamma[f](t) := P^t_{\xi(f)} \# f_0$$

cioè l'operatore che associa a f la soluzione ottenuta attraverso il metodo delle caratteristiche con $\vec{\xi}(f)$ e condizione iniziale f_0.
Osserviamo che un eventuale punto fisso di $\Gamma[f]$ sarebbe la soluzione che stiamo cercando,

ma prima di applicare questo metodo bisogna controllare che $\Gamma[f] \in \mathcal{F}$.
Per le Ipotesi 2, in particolare per il controllo dall'alto di $\vec{\xi}$, sappiamo che

$$||\vec{\xi}(f)||_{L^\infty\left([0,T]\times B_R\right)} \leq C\Big(1 + ||\mathbf{x}||_{L^\infty(B_{R,x})} + ||\mathbf{v}||_{L^\infty(B_{R,v})}\Big) =: C_1$$

Inoltre per il Lemma 1 vale

$$\left|\frac{d}{dt}P^t_{\xi(f)}(t,\mathbf{P})\right| = \left|\Psi_\xi(t, P^t_\xi(t,\mathbf{P}))\right| \leq C_2 \qquad \forall \mathbf{P} \in B_{R^0} \subset \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$$

e per qualche costante C_2 dipendente da R_0 e C_1. Quest'ultima stima rappresenta la velocità del trasporto lungo le linee caratteristiche, quindi se scegliamo un tempo T abbastanza piccolo, in particolare $T < \frac{R^0}{C_2}$, saremo sicuri che il dato iniziale non sarà stato trasportato oltre B_{R^0}. In formule, poiché abbiamo scelto $R = 2\,R^0$, avremo che

$$supp\Big(P^t_{\xi(f)}\#f_0\Big) \subset B_R \subset \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \qquad \forall t \in [0,T]$$

Inoltre per l'ovvia conservazione della massa, $\forall t \in [0,T] \quad \Gamma[f](t) \in \mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$, e per il Lemma 7 abbiamo che

$$W_1(P^t_{\xi(f)}\#f_0, P^s_{\xi(f)}\#f_0) \leq C|t-s| \leq C\,\varepsilon \qquad \forall t,s \in [0,T]$$

quindi la funzione $t \mapsto \Gamma[f](t)$ è continua. Di conseguenza l'operatore $\Gamma : \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ è ben definito.
Resta ora da provare che l'operatore $\Gamma[f]$ è una contrazione. Dobbiamo quindi mostrare che, prese due funzioni $f, g \in \mathcal{F}$, vale che $\mathcal{W}_1(\Gamma[f],\Gamma[g]) \leq C\,\mathcal{W}_1(f,g)$ per una costante $C \in (0,1)$ non dipendente da f e g. Per definizione vale

$$\mathcal{W}_1(\Gamma[f],\Gamma[g]) = \sup_{t\in[0,T]} W_1(\Gamma[f](t),\Gamma[g](t)) = \sup_{t\in[0,T]} W_1(P^t_{\xi(f)}\#f_0, P^t_{\xi(g)}\#f_0)$$

A questo punto per una catena di diseguaglianze, rispettivamente per il Lemma 6, il Lemma 3, e per il Lemma 9

$$\begin{aligned}
W_1(P^t_{\xi(f)}\#f_0, P^t_{\xi(g)}\#f_0) &\leq \left|\left|P^t_{\xi(f)} - P^t_{\xi(g)}\right|\right|_{L^\infty\left(supp(B_R)\right)} \\
&\leq \frac{e^{C_3 t}-1}{C_3} \sup_{s\in[0,T)} \left|\left|\vec{\xi}(f_s) - \vec{\xi}(g_s)\right|\right|_{L^\infty\left(B_R\right)} \\
&\leq \frac{e^{C_3 t}-1}{C_3} Lip_{2R}(\mathbf{H}) \sup_{s\in[0,T)} W_1(f_s,g_s) \\
&= C_3(t)\,L\,\mathcal{W}_1(f,g)
\end{aligned}$$

A questo punto possiamo stimare che

$$\begin{aligned}
\mathcal{W}_1(\Gamma[f],\Gamma[g]) &= \sup_{t\in[0,T]} W_1(P^t_{\xi(f)}\#f_0, P^t_{\xi(g)}\#f_0) \\
&\leq \sup_{t\in[0,T]} C_3(t)\,L\,\mathcal{W}_1(f,g) \\
&= C(T)\,L\,\mathcal{W}_1(f,g)
\end{aligned}$$

Per quanto detto prima L è indipendente da T, mentre $C(T)$ diventa più piccolo se scegliamo T più piccolo. Ciò detto, per avere una contrazione basta scegliere T sufficientemente piccolo da avere $C(T)\,L < 1$, e da questo, per quanto detto prima, per il teorema del punto fisso $\exists!\, f \in \mathcal{F}$ soluzione distribuzionale di (2.4).
Notiamo che il valore di $R = 2R_0$ scelto precedentemente non è stato essenziale ai fini della dimostrazione, quindi possiamo scegliere $R > 2R_0$ arbitrariamente grande, in maniera tale che la soluzione f di punto fisso sia contenuta in $B_R \subset \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \quad \forall t \in [0,T]$ Da ciò segue che anche il bound sulla crescita di f_t è dimostrato, perché l'operatore $\Gamma[f]$, per la conservazione della massa, rimane ben definito. □

3.2.3 Stabilità rispetto ai dati iniziali e evoluzione del supporto

Teorema 3 (Dipendenza continua dai dati iniziali nella distanza W_1)**.** *Supponiamo di avere una funzione* $\mathbf{H}$ *soddisfacente le Ipotesi 1, e siano* $f_0, g_0 \in \mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$ *due dati iniziali a supporto compatto. Consideriamo le soluzioni* f, g *di* (2.4) *date dal teorema 2, rispettivamente con dati iniziali* f_0, g_0*. Allora esiste una funzione strettamente monotona* $r(t) = r\Big(t; \mathbf{H}, supp(f_0), supp(g_0)\Big) : [0,\infty) \to \mathbb{R}_0^+$ *con* $r(0) = 1$*, tale che:*

$$W_1(f_t, g_t) \le r(t)\, W_1(f_0, g_0) \qquad t \ge 0$$

Dimostrazione. Fissiamo $T > 0$, e scegliamo $R > 0$ in maniera tale che, per il Teorema 2, $supp(f_t), supp(g_t) \subset B_R \subset \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$.
Per ogni $t \in [0,T]$, chiamiamo $L_t = Lip_R(P^t_{\xi(g)})$. Per il Lemma 4 e per il Lemma 9

$$\begin{aligned}
\|P^t_{\xi(g)}(\mathbf{P}_1) - P^t_{\xi(g)}(\mathbf{P}_2)\| &\le \|\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_2\| \exp\left(C \int_0^t \Big(Lip_R(\vec{\xi}(f)) + 1\Big)\, ds\right) \\
&\le \|\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_2\| \exp\left(C\Big(Lip_{2R}(\mathbf{H}) + 1\Big)t\right)
\end{aligned}$$

e da ciò segue che $L_t \le \exp(C_1 t)$. A questo punto, usando nell'ordine il Lemma 6, il Lemma 8, il Lemma 3 e il Lemma 9, avremo

$$\begin{aligned}
W_1(f_t, g_t) &= W_1\Big(P^t_{\xi(f)}\#f_0, P^t_{\xi(g)}\#g_0\Big) \\
&\le W_1\Big(P^t_{\xi(f)}\#f_0, P^t_{\xi(g)}\#f_0\Big) + W_1\Big(P^t_{\xi(g)}\#f_0, P^t_{\xi(g)}\#g_0\Big) \\
&\le \Big\|P^t_{\xi(f)} - P^t_{\xi(g)}\Big\|_{L^\infty\left(supp(f_0)\right)} + L_t\, W_1(f_0, g_0) \\
&\le \int_0^t e^{C_2(t-s)} \Big\|\vec{\xi}(f_s) - \vec{\xi}(g_s)\Big\|_{L^\infty(B_R)} ds + L_t W_1(f_0, g_0) \\
&\le Lip_{2R}(\mathbf{H}) \int_0^t e^{C_2(t-s)} W_1(f_s, g_s) ds + e^{C_1 t} W_1(f_0, g_0)
\end{aligned}$$

A questo punto sia $C = \max\{C_1, C_2, Lip_{2R}(\mathbf{H})\}$: allora possiamo sostituire C al posto delle costanti suddette, e poiché l'ultima espressione è crescente in quelle costanti, la

catena di diseguaglianza può continuare. Se moltiplichiamo entrambi i membri per e^{-Ct} otterremo

$$e^{-Ct}W_1(f_t, g_t) \leq C \int_0^t e^{-Cs}W_1(f_s, g_s)ds + W_1(f_0, g_0) \qquad t \in [0, T]$$

Adesso possiamo applicare il Lemma di Gronwall alla funzione $e^{-Ct}W_1(f_t, g_t)$ per ottenere

$$e^{-Ct}W_1(f_t, g_t) \leq W_1(f_0, g_0)e^{Ct} \qquad t \in [0, T]$$

Osserviamo quindi che $r(t) = e^{2Ct}$, crescita esponenziale in tempo. □

Questo teorema in particolare giustifica l'approssimazione di un insieme discreto e finito di particelle con una distribuzione continua.

Corollario 1 (Convergenza del metodo particellare)**.** *Supponiamo di avere una funzione* $\mathbf{H}$ *soddisfacente le Ipotesi 1, e sia* $f_0 \in \mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$ *un dato iniziale a supporto compatto. Sia* $\{f_0^N\}_{N\in\mathbb{N}}$ *una sequenza di dati iniziali atomici del tipo*

$$f_0^N = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i(0))\, \delta(\mathbf{v} - \mathbf{v}_i(0))$$

tale che

$$\lim_{N\to\infty} W_1(f_0^N, f_0) = 0$$

Consideriamo ora $\forall t > 0$*, la sequenza di dati atomici* $\{f_t^N\}_{N\in\mathbb{N}}$

$$f_t^N = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i(t))\, \delta(\mathbf{v} - \mathbf{v}_i(t))$$

soluzioni al tempo t *del sistema particellare con condizioni iniziale* f_0^N*.*
Allora, $\forall t > 0$*, se* $f_t = f(t, \cdot, \cdot)$ *è l'unica soluzione di (2.4) con condizione iniziale* f_0 *nel senso del teorema 2, si avrà che:*

$$\lim_{N\to\infty} W_1(f_t^N, f_t) = 0$$

Nel caso iniziale in cui $\mathbf{H}(\mathbf{x}, \mathbf{v}) = H(\mathbf{x})\mathbf{v}$, con $H(\mathbf{x})$ il tasso di comunicazione assegnato inizialmente, si può dimostrare un importante risultato riguardante il comportamento del sistema particellare nel caso di $\gamma \leq \frac{1}{2}$, che amplia il risultato di Cucker e Smale enunciato precedentemente in 1. Per maggiori dettagli si consulti Fornasier et al. [2009].

Teorema 4. *Supponiamo di avere un dato iniziale atomico* $f_0^N \in \mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$ *composto da* N *particelle, e che il tasso di comunicazione* H *presenti* $\gamma \leq \frac{1}{2}$*. Detti* $\mathbf{x}_c$ *il baricentro iniziale delle particelle e* $\mathbf{m}$ *la velocità iniziale media delle particelle, e detta* f_t^N *la soluzione al tempo* t *nel senso del Teorema 2, tale quindi che:*

$$f_t^N = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i(t))\, \delta(\mathbf{v} - \mathbf{v}_i(t))$$

allora esistono $\{\mathbf{x}_1^\infty, \mathbf{x}_2^\infty, \dots, \mathbf{x}_N^\infty\}$ *e una distribuzione limite*

$$f_\infty^N = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i^\infty - \mathbf{m}t)\,\delta(\mathbf{v} - \mathbf{m})$$

tale che al limite per $t \to \infty$ *si abbia*

$$\lim_{t\to\infty} W_1(f_t^N, f_\infty^N) = 0$$

Inoltre, definiti $R^v(t) := \max_{i=1,\dots,N} ||\mathbf{v}_i(t) - \mathbf{m}||$, *e* $R^x(t) := \max_{i=1,\dots,N} ||\mathbf{x}_i(t) - \mathbf{x}_c - \mathbf{m}t||$, *allora* $\exists\, \tilde{R}^x \Big(max\{R^v(0), R^x(0)\}\Big) > 0$ *costante, e* $\tau = H(2\tilde{R}^x)$ *tali che*

$$R^x(t) \le \tilde{R}^x \qquad R^v(t) \le R^v(0)e^{-\tau\, t} \qquad \forall t > 0$$

Questo risultato infine si può facilmente estendere a dati iniziali non atomici.

Teorema 5. *Supponiamo di avere un dato iniziale* $f_0 \in \mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$ *a supporto compatto, allora nelle notazioni dello scorso teorema, l'unica soluzione di* (2.4) *con* $\gamma \le \frac{1}{2}$ *soddisfa:*

$$supp(f_t) \subset B_{R^x(t)}(\mathbf{x}_c + \mathbf{m}\, t) \times B_{R^v(t)}(\mathbf{m}) \qquad \forall t > 0$$

e inoltre $\exists\, \tilde{R}^x \Big(max\{R^v(0), R^x(0)\}\Big) > 0$ *costante, e* $\tau = H(2\tilde{R}^x)$ *tali che*

$$R^x(t) \le \tilde{R}^x \qquad R^v(t) \le R^v(0)e^{-\tau\, t} \qquad \forall t > 0$$

Bibliografia

J. Canizo, J. Carrillo, and J. Rosado. A well-posedness theory in measures for some kinetic models of collective motion. *Mathematical Models and Methods in Applied Sciences*, 21 (3):515–539, 2011.

J. Carrillo and G. Toscani. Contractive probability metrics and asymptotic behavior of dissipative kinetic equations. *Riv. Mat. Univ. Parma*, (6):75–198, 2007.

F. Cucker and S. Smale. Emergent behavior in flocks. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 52(5):852–862, 2007.

M. Fornasier, J. Carrillo, and G. Toscani J. Rosado. Asymptotic flocking dynamics for the kinetic cucker-smale model. *SIAM Journal on Mathematical Analysis*, 42(1), 2009.

L. Perea, G. Gómez, and P. Elosegui. Extension of the cucker–smale control law to space flight formations. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 32(2):526–536, 2009.